

Protocole d'élicitation de W

Méthode de Cooke, calibrée sur les faits mesurés du mémoire

Kélian Kaddouri

21 juillet 2026

Pourquoi. La contagion dirigée W entre piliers n'est pas calibrable sur donnée (script 05). Plutôt qu'un dire d'expert brut, on l'obtient par une élicitation **pondérée par la performance** (Cooke, 1991) : les experts sont notés sur des questions à réponse connue, et leur influence sur W est proportionnelle à leur *justesse* et à leur *finesse*. Résultat : un W auditable, avec une **incertitude**, qui alimente directement la sensibilité du SCR.

La méthode, en quatre temps

- **Format.** Chaque quantité est élicitée en trois quantiles : 5 %, 50 %, 95 % (un intervalle de crédibilité, pas un point).
- **Calibration.** Sur les questions-graines (réponse connue de l'analyste), on teste si les réalisations tombent dans les bandes annoncées aux fréquences attendues (5/45/45/5 %). Score = p-value d'un χ^2 ; faible si l'expert est sur-confiant ou biaisé.
- **Information.** Finesse des intervalles, mesurée par la divergence de Kullback-Leibler à un fond uniforme, sur une plage *commune* à tous les experts. Un expert vague est peu informatif.
- **Poids et agrégation.** Poids = calibration $\times$ information (nul sous un seuil α). Le décideur est le mélange linéaire pondéré des experts sur les liens cibles de W .

Les questions-graines (réponses connues, masquées aux experts)

Elles portent sur les quantités que les chapitres empiriques ont **mesurées** : l'élicitation est donc calibrée sur les faits du mémoire.

Question-graine	Réponse (source)
Part des sinistres financiers portés par une cause commune (tiers)	20 % (08d/g)
Délai médian survenance $\rightarrow$ déclaration	94 j (08e)
Part des incidents déclarés après un mois	85 % (08e)
Durée médiane de brèche (containment)	7 j (08f)
Indice de queue de sévérité ξ	0,90 (05)
Fréquence d'incidents TIC matériels, grande entité, par an	0,21 (08b)
Délai médian de déclaration d'un piratage	117 j (08e)
Indice de Gini de la concentration journalière	0,69 (08g)
Nombre max de victimes d'une cause commune en un jour (MOVEit)	191 (08g)
Part des jours qui sont une cause commune	1,7 % (08g)

Les questions cibles (liens dirigés de W)

« À quel point une défaillance du pilier k entraîne-t-elle celle du pilier j ? », élicité en 5/50/95 %, pour les liens structurants : $P1 \rightarrow P2$, $P2 \rightarrow P1$, $P4 \rightarrow P2$, $P1 \rightarrow P4$, $P3 \rightarrow P1$, $P5 \rightarrow P2$ (extensible aux 20 liens dirigés).

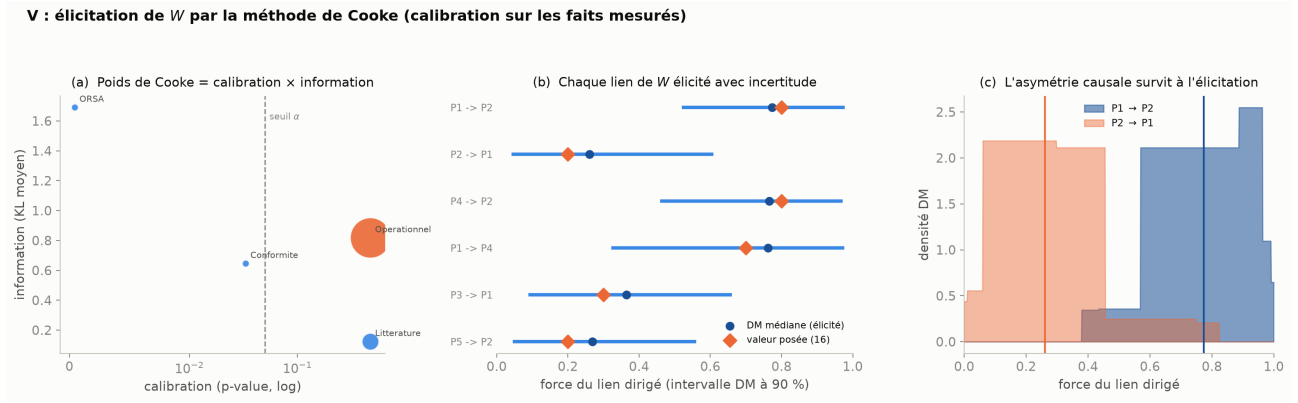


Figure 1. Démonstration sur experts **fictifs** de profils contrastés. (a) L'expert bien calibré et informatif domine ; le sur-confiant et le biaisé passent sous le seuil α . (b) Chaque lien de W ressort avec un intervalle à 90 % autour de la valeur posée. (c) L'asymétrie causale $P1 \rightarrow P2$ vs $P2 \rightarrow P1$ survit à l'élicitation.

Comment l'exécuter. Le moteur (`26_elicitation_cooke.py`) est prêt et validé. Il reste à : (1) faire répondre les experts (Mehdi, Ouïdad, Franck, conformité) aux graines et aux cibles en 5/50/95 % ; (2) remplacer les réponses fictives par les vraies ; (3) lire les poids et le W élicité avec ses intervalles. Aucune donnée d'incident n'est requise, seulement le temps des experts. Les intervalles obtenus deviennent la plage sur laquelle on borne le SCR (script 25).